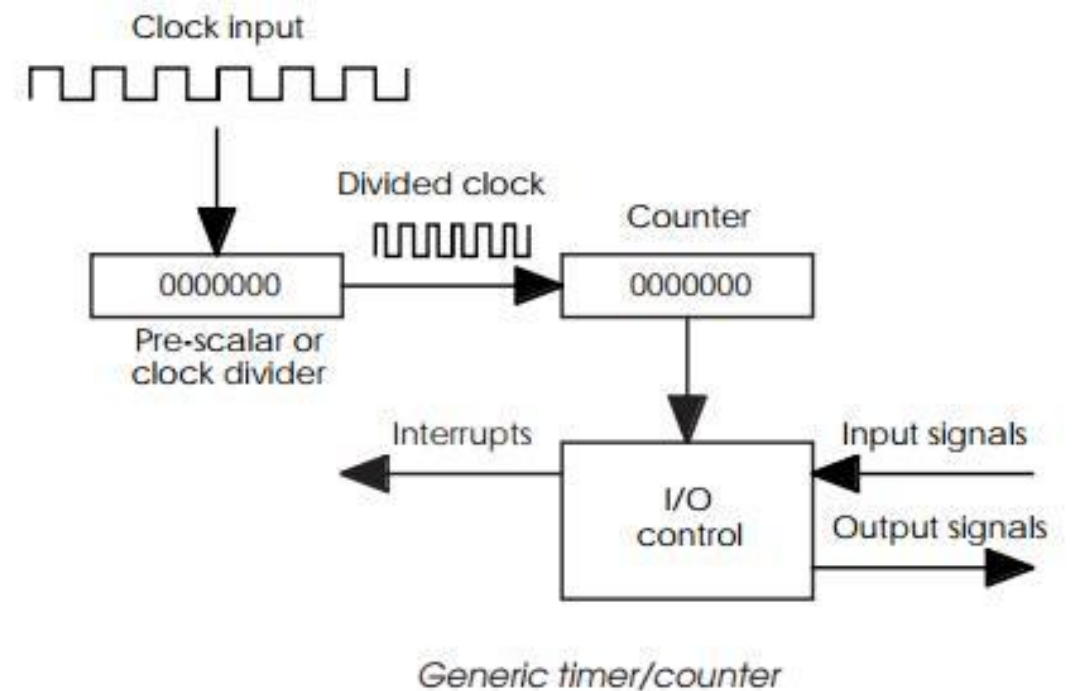




TIMER E INTERRUPÇÃO POR TIMER

TIMER

- O “TIMER” nada mais é do que um simples contador binário que pode ser configurado para contar pulsos de clock (Interno/Externo). Assim que atingir o valor máximo, ele voltará a zero, configurando um sinalizador OverFlow e gerando a interrupção, se habilitada.
- Todos os Timers podem atuar como temporizadores ou servir para a geração de PWM.



CONTADORES BINÁRIOS

Contador de 16-bits

- Conta o equivalente a $2^{16} = 65536$. Portanto conta de 0 a 65535.

VISÃO GERAL DOS TIMERS NO STM32

- Timer 1: Avançado, 16 bits, fonte para PWM
- Timer 2 a 4: Uso geral, 16 bits
- Relógio base:
 - APB1 (TIM2-TIM4),
 - APB2 (TIM1)

INTERRUPÇÃO POR TIMER

- Quando o TIMER incrementar e atingir seu valor máximo, ele acionará uma interrupção e se inicializará novamente em 0.
- Essa interrupção é chamada de interrupção por timer.
- A ocorrência dela pode ser usada como um marcador preciso para a execução de rotinas pré-programadas.



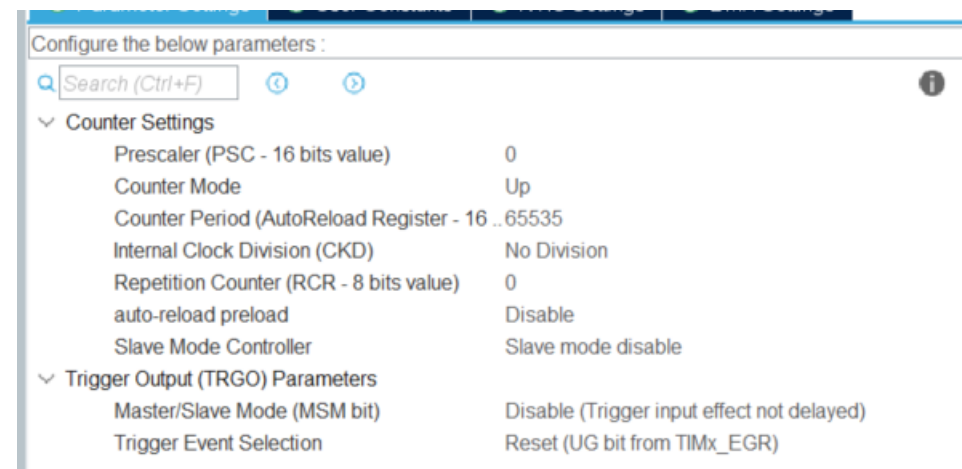
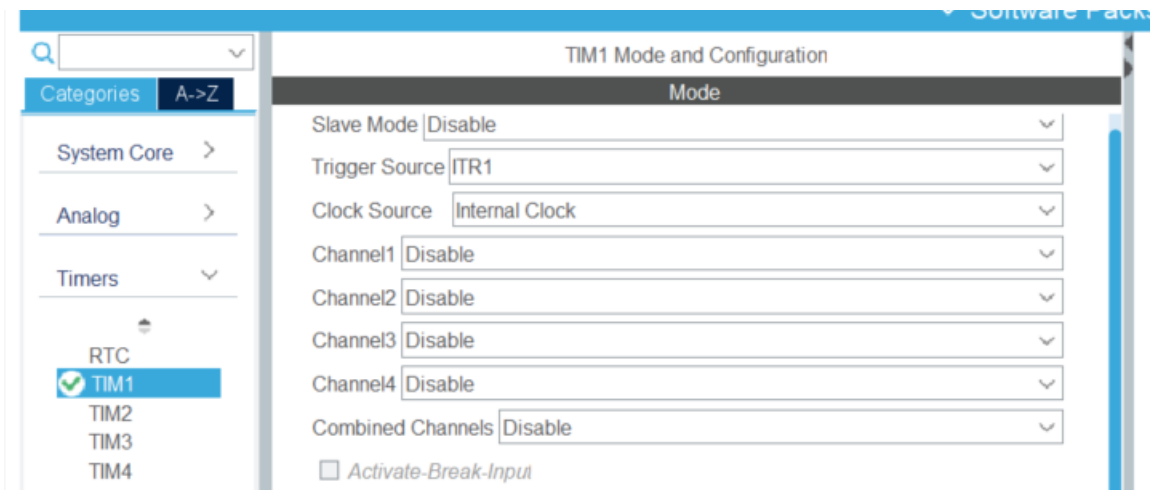
PARÂMETROS IMPORTANTES

- **Prescaler (PSC):** divide o clock do timer
- **Auto-reload (ARR):** valor máximo antes de reiniciar

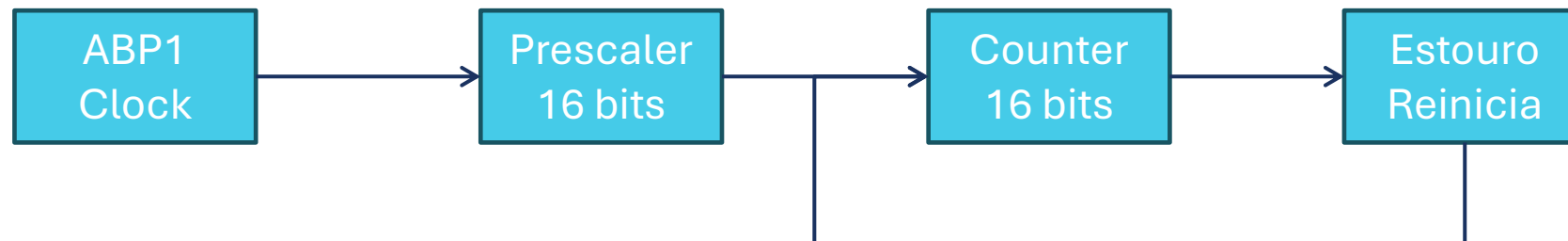
- **Frequência:** $f = \frac{f_{clock}}{(PSC+1)*(ARR+1)}$

Prescaler é o nome da parte de um microcontrolador que divide a FOSC antes de atingir a lógica que incrementa o status do temporizador.

CONFIGURAÇÃO DO TIMER



EX.Timer I



Configuration

Reset Configuration

✔ Parameter Settings

✔ User Constants

✔ NVIC Settings

✔ DMA Settings

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM1 break interrupt	☐	0	0
TIM1 update interrupt	☒	0	0
TIM1 trigger and commutation interrupts	☐	0	0
TIM1 capture compare interrupt	☐	0	0

INTERRUPÇÃO DO TIMER 1

```
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
{
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
}
```

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM1)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); // Alterna estado do LED
    }
}
```

Quando ocorre o estouro do contador a função de callback para o timer programado é chamada e executado o código dentro dela.